INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

CAMPUS IVAIPORÃ

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JEAN CARLOS DOS SANTOS BANDURSKI

ARTHUR SCHIMANSKI VIEIRA

GUILHERME CORDEIRO DE GODOY

LUAN TRAINOTTI SILVA

THALYTA DA SILVA RODRIGUES

ANA CAROLINA SANCHES

GUIA DE INSTALAÇÃO, HOSPEDAGEM E ACESSO

Ambiente local e publicação com Firebase Hosting

IVAIPORÃ - PR

2026

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVAIPORÃ
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Jean Carlos dos Santos Bandurski
Arthur Schimanski Vieira
Guilherme Cordeiro de Godoy
Luan Trainotti Silva
Thalyta da Silva Rodrigues
Ana Carolina Sanches

GUIA DE INSTALAÇÃO, HOSPEDAGEM E ACESSO

Ambiente local e publicação com Firebase Hosting

Guia técnico para obtenção do código-fonte, configuração do ambiente, instalação de dependências, execução local, preparação do build e publicação da plataforma Ivaí Conecta, elaborado a partir da análise do repositório e da documentação oficial das ferramentas utilizadas no projeto de extensão do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná, Campus Ivaiporã.

IVAIPORÃ - PR
2026

SUMÁRIO

1 ESCOPO E PREMISSAS.....3
2 PRÉ-REQUISITOS.....3
3 OBTENÇÃO DO CÓDIGO-FONTE.....3
4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE.....4
5 INSTALAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS.....5
6 EXECUÇÃO LOCAL E VERIFICAÇÃO.....5
7 BUILD DE PRODUÇÃO.....6
8 CONFIGURAÇÃO DO FIREBASE HOSTING.....7
9 PUBLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO.....7
10 SEGURANÇA, LIMITAÇÕES E DIAGNÓSTICO.....8
11 EQUIPE AUTORA.....9
REFERÊNCIAS.....10

1 ESCOPO E PREMISSAS

Este guia descreve uma instalação reproduzível do frontend Ivaí Conecta em ambiente local e a preparação de sua publicação como aplicação web estática. A aplicação utiliza React, Vite e Firebase. O repositório analisado já contém os arquivos de configuração do Firestore, Storage e projeto Firebase, mas não inclui a seção Hosting no firebase.json original. Portanto, a hospedagem exige uma etapa adicional de configuração (BANDURSKI et al., 2026).

A execução dos comandos de publicação requer acesso autorizado ao projeto Firebase. A existência do identificador do projeto no arquivo .firebaserc não concede permissão de implantação. O endereço público de produção deve ser obtido após o primeiro deploy bem-sucedido.

2 PRÉ-REQUISITOS

- Node.js 20.19+ ou 22.12+; esses são os limites indicados pelo Vite 8 (VITE, 2026a).
- npm 10+ recomendado.
- Git instalado para clonar o repositório.
- Navegador web atualizado.
- Conta Google com permissão no projeto Firebase ivai-conecta-4a366, ou acesso a um projeto Firebase alternativo.
- Conexão com a Internet para baixar pacotes e acessar Authentication, Firestore, Storage e APIs externas.

Para inicializar e publicar a hospedagem, deve ser instalado o Firebase CLI. A documentação do Firebase indica a instalação da ferramenta de linha de comando e a inicialização do Hosting no diretório do projeto (GOOGLE, 2026c).

3 OBTENÇÃO DO CÓDIGO-FONTE

3.1 Clonagem por Git

Abrir um terminal no diretório em que o código deverá ser armazenado e executar:

```
git clone https://github.com/JeanBandurski-Dev/ivai-conecta.git
cd ivai-conecta
```

3.2 Obtenção por arquivo compactado

Como alternativa, baixar o ZIP do repositório, extrair o conteúdo e abrir um terminal no diretório raiz que contém package.json, firebase.json e a pasta App. Não executar os comandos a partir de dentro de App quando a instrução indicar a raiz do repositório.

3.3 Estrutura relevante

```
ivai-conecta/
├── App/
│   ├── src/
│   ├── public/
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── .env.example
│   └── vite.config.js
├── docs/
├── scripts/
├── firebase.json
├── firestore.rules
├── firestore.indexes.json
├── storage.rules
├── .firebaserc
├── package.json
└── package-lock.json
```

4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

4.1 Configuração das variáveis de ambiente

As variáveis utilizadas pelo cliente Firebase são lidas pelo Vite a partir do ambiente de build. Recomenda-se criar o arquivo App/.env.local com as configurações do aplicativo Web registrado no Firebase. O modelo de nomes é:

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=CHAVE_DO_APP_WEB
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=DOMINIO_DO_PROJETO
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=ID_DO_PROJETO
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=BUCKET_DO_STORAGE
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=ID_DO_REMETENTE
VITE_FIREBASE_APP_ID=ID_DO_APP_WEB
VITE_FIREBASE_MEASUREMENT_ID=ID_DE_ANALYTICS_SE_APLICAVEL
```

Os valores devem ser copiados do Console do Firebase, na configuração do aplicativo Web. Para reproduzir a instância identificada no repositório, o projeto padrão indicado em .firebaserc é ivai-conecta-4a366, desde que a equipe possua autorização de acesso. Em projetos separados de homologação ou produção, devem ser utilizadas as credenciais públicas correspondentes ao respectivo aplicativo Firebase (GOOGLE, 2026b).

> *NOTA TÉCNICA: As variáveis com prefixo VITE_ são expostas no bundle do navegador. Não inserir senhas, tokens de administrador, chaves privadas ou credenciais de servidor nesses campos. Não*

versionar App/.env.local. O repositório inclui fallback de configuração no arquivo App/src/lib/firebase.js; ainda assim, a configuração explícita por ambiente é recomendada.

4.2 Configuração do Firebase Console

1. Acessar o Console do Firebase com uma conta autorizada.
2. Selecionar o projeto ivai-conecta-4a366 ou o projeto de homologação criado para a implantação.
3. Confirmar que existe um aplicativo Web registrado e que o objeto de configuração corresponde ao arquivo App/.env.local.
4. Habilitar os métodos de autenticação que serão utilizados, especialmente e-mail/senha e Google, se aplicável.
5. Criar ou confirmar a instância do Cloud Firestore e o bucket do Cloud Storage.
6. Revisar regras e índices antes de publicar. As regras devem ser testadas com perfis de usuário reais e dados sintéticos.

5 INSTALAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS

A aplicação possui seu próprio package.json e package-lock.json no diretório App. A instalação reproduzível deve utilizar o arquivo de lock:

```
npm ci --prefix App
```

O comando instala as dependências de React, Vite, Firebase, roteamento, estado, estilos, ícones e geração de PDF, conforme o package-lock.json. Em caso de erro de instalação, confirmar a versão do Node.js e do npm e verificar se o terminal está na raiz correta do repositório.

A ferramenta de lint pode ser executada com:

```
npm run lint --prefix App
```

6 EXECUÇÃO LOCAL E VERIFICAÇÃO

6.1 Inicialização do servidor de desenvolvimento

A partir da raiz do repositório, executar:

```
npm run dev
```

O script raiz encaminha a execução ao Vite em App. O terminal informa o endereço local, normalmente http://localhost:5173/. Também é possível executar diretamente npm run dev --prefix App.

6.2 Verificações funcionais básicas

1. Abrir a URL local exibida pelo Vite.
2. Confirmar a renderização do painel inicial e a navegação entre Vagas, Serviços e Talentos.
3. Testar login e cadastro apenas com contas e dados de teste autorizados.
4. Verificar a comunicação com Firebase Authentication, Firestore e Storage.
5. Testar as rotas protegidas e o controle de acesso administrativo.
6. Validar os fluxos de candidatura, pedido de serviço e chat em ambiente de homologação.

O middleware /api/chat/sync declarado em App/vite.config.js é executado apenas pelo servidor de desenvolvimento do Vite. Ele mantém uma cópia auxiliar das conversas em memória do processo e não é publicado pelo build estático. Em produção, a sincronização efetiva do chat deve depender das operações do Firestore e de suas regras.

7 BUILD DE PRODUÇÃO

Antes da compilação, confirmar que App/.env.local contém a configuração do ambiente de destino. Em seguida, executar na raiz do repositório:

```
npm run build
```

O script da raiz executa primeiro o verificador de dados simulados e, em seguida, o build do Vite no diretório App. Os arquivos compilados devem ser gerados em App/dist. Confirmar que a pasta foi criada e que contém index.html e os recursos estáticos.

O projeto também disponibiliza pré-visualização local do build com:

```
npm run preview --prefix App
```

A pré-visualização permite avaliar os arquivos compilados antes da publicação. O npm test da raiz executa o verificador check:mocks e não substitui testes unitários, de integração ou testes ponta a ponta.

8 CONFIGURAÇÃO DO FIREBASE HOSTING

O firebase.json original define Firestore e Storage, porém não contém Hosting. Para publicar o frontend estático pelo Firebase Hosting, deve-se adicionar a configuração de hospedagem sem remover as entradas existentes. A pasta pública deve apontar para App/dist, e as rotas devem ser reescritas para index.html, pois a aplicação utiliza roteamento SPA.

Uma configuração compatível com a estrutura examinada é:

```
{
  "firestore": {
    "rules": "firestore.rules",
    "indexes": "firestore.indexes.json"
  },
  "storage": {
    "rules": "storage.rules"
  },
  "hosting": {
    "public": "App/dist",
    "ignore": [
      "firebase.json",
      "**/.*",
      "**/node_modules/**"
    ],
    "rewrites": [
      { "source": "**", "destination": "/index.html" }
    ]
  }
}
```

A alternativa é executar firebase init hosting na raiz do repositório, selecionar o projeto correto, informar App/dist como diretório público e habilitar a configuração de aplicação de página única (SPA). Ao concluir, conferir manualmente se o firebase.json continua preservando as configurações de Firestore e Storage. O Firebase documenta a inicialização com firebase init hosting e a publicação do conteúdo com firebase deploy --only hosting (GOOGLE, 2026c).

9 PUBLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

9.1 Instalação e autenticação do Firebase CLI

```
npm install -g firebase-tools
firebase login
```

9.2 Seleção do projeto

O arquivo .firebaserc define ivai-conecta-4a366 como projeto padrão. Verificar a seleção antes de qualquer implantação:

```
firebase projects:list
firebase use ivai-conecta-4a366
```

Caso seja utilizado outro projeto, selecionar ou adicionar o alias apropriado com os comandos do Firebase CLI e conferir o arquivo .firebaserc. A conta autenticada precisa ter permissão para implantar recursos no projeto.

9.3 Implantação somente do Hosting

Após adicionar a configuração Hosting, executar novamente o build e publicar apenas o frontend:

```
npm run build
firebase deploy --only hosting
```

Ao final, o Firebase CLI informa a URL do site publicado. Registrar essa URL e compartilhá-la com os usuários. O Hosting oferece distribuição por CDN e HTTPS para os arquivos estáticos publicados (GOOGLE, 2026d).

9.4 Atualização de regras e índices

O repositório contém firestore.rules, firestore.indexes.json e storage.rules. A implantação desses recursos deve ocorrer somente após revisão e teste das regras de segurança. Quando aprovadas, a implantação pode ser realizada por:

```
firebase deploy --only firestore,storage
```

NOTA TÉCNICA: Não publicar automaticamente as regras atuais sem revisão. Há permissões de leitura pública para documentos de usuários e objetos do Storage no conteúdo fornecido. A equipe deve verificar a exposição de dados pessoais e restringir leituras e gravações por identidade, papel e finalidade antes da implantação.

10 SEGURANÇA, LIMITAÇÕES E DIAGNÓSTICO

10.1 Controles obrigatórios antes da produção

- Revisar Firestore Rules e Storage Rules com foco em dados pessoais, propriedade dos recursos, limites de upload e função administrativa.
- Configurar os domínios autorizados de autenticação no Firebase.
- Verificar que os dados de configuração VITE_* pertencem ao projeto de destino e que nenhum segredo privado foi incluído no bundle.
- Testar rotas protegidas, cadastro, autenticação, upload, candidaturas, pedidos, chat e permissões administrativas em ambiente de homologação.

- Configurar monitoramento e alertas de uso/custos dos serviços Firebase.

10.2 Diagnóstico de falhas comuns

Sintoma	Verificação
npm ci falha	Confirmar Node.js 20.19+/22.12+, npm 10+, rede e execução de npm ci --prefix App na raiz.
Erro de configuração Firebase	Conferir App/.env.local, project ID, Auth Domain, Storage Bucket e se o app Web está registrado.
Autenticação não funciona	Verificar se o método de login está habilitado e se o domínio está autorizado no Console Firebase.
Refresh de uma rota produz 404	Conferir a regra rewrite de todas as rotas para /index.html no Hosting.
Acesso negado ao Firestore/Storage	Verificar regras, autenticação atual, papel do usuário e permissões do recurso.
Chat funciona localmente, mas falha hospedado	Não depender de /api/chat/sync; verificar as operações e regras do Firestore para chats e subcoleção messages.

10.3 Escopo não configurado no repositório original

Não foi encontrada configuração pronta de Hosting, pipeline de CI/CD, domínio próprio, URL pública de produção ou servidor backend independente. Também não foram fornecidas credenciais operacionais, acesso ao Console Firebase ou ambiente de homologação. A publicação descrita neste guia é um procedimento de configuração proposto, não a confirmação de um deploy já executado.

11 EQUIPE AUTORA

Equipe autora do projeto, de acordo com os documentos formais incluídos no repositório:

- Jean Carlos dos Santos Bandurski
- Arthur Schimanski Vieira
- Guilherme Cordeiro de Godoy
- Luan Trainotti Silva
- Thalyta da Silva Rodrigues
- Ana Carolina Sanches

Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Ivaiporã. Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Ano de referência: 2026.

REFERÊNCIAS

BANDURSKI, Jean Carlos dos Santos; VIEIRA, Arthur Schimanski; GODOY, Guilherme Cordeiro de; SILVA, Luan Trainotti; RODRIGUES, Thalyta da Silva; SANCHES, Ana Carolina. Ivaí Conecta: plataforma de talentos, vagas e serviços locais. Repositório de software. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/JeanBandurski-Dev/ivai-conecta. Acesso em: 3 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6024: informação e documentação - numeração progressiva das seções de um documento - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027: informação e documentação - sumário - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

GOOGLE. Add Firebase to your JavaScript project. Firebase for web platforms. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/web/setup. Acesso em: 3 nov. 2026.

GOOGLE. Firebase Hosting. Firebase Documentation. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/hosting/. Acesso em: 3 nov. 2026.

GOOGLE. Get started with Firebase Hosting. Firebase Documentation. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/hosting/quickstart. Acesso em: 3 nov. 2026.

VITE. Getting started. Vite Documentation. Disponível em: https://vite.dev/guide/. Acesso em: 3 nov. 2026.

VITE. Vite 8.0 is out! Vite Blog, 2026. Disponível em: https://vite.dev/blog/announcing-vite8. Acesso em: 3 nov. 2026.